ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_solaris_host_data_luns_with_zfs_file_system.html on December 14, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行 1
ZFS ファイルを搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行準備をしています システム 1
ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホスト上のデータ LUN のテスト 3
コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ前
Solaris ホストデータ LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 ZFS ファイルシステムでは 7
移行後の ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホスト LUN のマウント 8

ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して、 ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に特定の手順を実行して、ホストに関する移行の問題を修復する必要があります。

ZFS ファイルを搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行準備をしています システム

ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する前に、移行プロセスに必要な情報を収集する必要があります。

この環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

手順

1. 7-Mode コントローラで、移行する LUN の名前を特定します。

   「 * lun show * 」と入力します

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. ホストで、 LUN の SCSI デバイスファイル名を確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   SCSI デバイスファイル名は、「デバイスファイル名」列にあります。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
```

3. zpool を表示します。

   'zpool list

4. zpool を記録して、 zpool に関連付けられているディスクを取得します。

   'zpool status_pool-name_

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                      STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                    ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

5. ZFS ストレージプール内の ZFS データセットを表示して記録します。

   '*zfs list *

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホスト上のデータ LUN のテスト コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ前

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Solaris ホストの ZFS データ LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズの前に移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、 MPIO デバイスがマウント可能であることを確認できます。

- ZFS データ LUN を搭載したソースホストは、テストフェーズの移行を開始する前にオフラインにする必要があります。

  詳細については、 _ Oracle Doc ID 1316472.1 LUN Copy Is Not Supported While ZFS Zpool Is Online_. を参照してください。

- 新しい clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングして、 LUN を移行できる状態にしておく必要があります。
- 本番環境のホストで zpool をエクスポートすると、アプリケーションが停止します。 7-Mode LUN の前にすべての I/O 処理を停止する必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

1. 本番環境の（ソース）ホストで、 zpool をエクスポートします。

   #zpool export_pool-name_

   ```
   # zpool export n_pool

   # zpool import
     pool: n_pool
       id: 5049703405981005579
    state: ONLINE
   action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
   config:

           n_pool                                      ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
   ```

2. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
3. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。

   この手順のあと、アプリケーションをオンラインに戻して 7-Mode LUN への I/O 処理を開始できます。以降原因の手順でアプリケーションが停止することはありません。

4. 本番環境のホストで、 zpool をインポートします。

   '#zpool import_pool-name_

   ```
   # zpool import n_pool
   ```

5. テスト用ホストで、新しい clustered Data ONTAP LUN を再スキャンします。
   a. FC ホスト・ポート（ fc-fabric タイプ）を特定します +**#cfgadm – l**
   b. 最初の fc-fabric ポートの設定を解除します :+*`#cfgadm – c c1’unconfigure *`

c. 1 番目の fc-fabric ポートを設定します :+**#cfgadm - c** 構成解除 **C2**

d. 他の fc-fabric ポートについても上記の手順を繰り返します。

e. ホスト・ポートおよび接続されているデバイスに関する情報を表示します +**#cfgadm - al**

f. ドライバ +**#devfsadm - CV** を再ロードします

#devfsadm - i iSCSI

6. clustered Data ONTAP LUN が存在することを確認します。

「 * # sanlun lun show * 」のように表示されます

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. テスト対象の zpool がインポート可能であることを確認します。

'#zpool import

```
# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485935d0  ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485934d0  ONLINE
```

8. プール名またはプール ID を使用して zpool をインポートします。
   - '*#zpool import pool-name *
   - '*#zpool import pool-id *

   ```
   #zpool import n_pool
   ```

   [+]

```
#zpool import 5049703405981005579
```

9. ZFS データセットがマウントされたことを確認します。
   - '*zfs list *
   - 「 * df -ah * 」と入力します

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

10. 必要に応じてテストを実行します。
11. テスト用ホストをシャットダウンします。
12. 7MTT UI で、 * テスト終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

Solaris ホストデータ LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 ZFS ファイルシステムでは

ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前に特定の手順を実行する必要があります。

FC 構成を使用している場合は、 clustered Data ONTAP ノードへのファブリック接続とゾーニングを確立する必要があります。

iSCSI 構成を使用している場合は、 clustered Data ONTAP ノードへの iSCSI セッションを検出して、ログインする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。

コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. すべてのマウントポイントで I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしている各アプリケーションをシャットダウンします。
3. zpool をエクスポートします。

   'zpool export_pool-name_

   ```
   # zpool export n_pool
   ```

4. zpool がエクスポートされたことを確認します。
   - 次のコマンドを実行して、エクスポートした zpool が表示されることを確認します。 **+zpool import**
   - エクスポートした zpool が表示されないようにします :**+zpool list**

```
# zpool export n_pool

# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
```

移行後の **ZFS** ファイルシステムを搭載した **Solaris** ホスト **LUN** のマウント

ZFS ファイルシステムを搭載した Solaris ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行した場合、移行後に LUN をマウントする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。

コピーフリーの移行の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理が完了したあとに以下の手順を実行します。

1. ホストを再スキャンして、新しい clustered Data ONTAP LUN を検出します。
   a. FC ホスト・ポート（ fc-fabric タイプ）を特定します +**#cfgadm – l**
   b. 1 番目の fc-fabric ポートの設定を解除します :+**#cfgadm – c c1c**
   c. 2 番目の fc-fabric ポートの設定を解除します :+**#cfgadm – c unconfigure C2**
   d. 他の fc-fabric ポートについても上記の手順を繰り返します。
   e. ホスト・ポートおよび接続されているデバイスに関する情報が正しいことを確認します +**#cfgadm – al**
   f. ドライバ +**#devfsadm – cv ***#devfsadm – i iSCSI*` を再ロードします
2. clustered Data ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」 **clustered Data ONTAP LUN** の「 **lun-pathname** 」の値は、移行前の **7-Mode LUN** の「 **lun-pathname** 」の値と同じになります。 「モード」列には、「 7 」ではなく「 C 」が表示されます。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. インポート可能な zpool を確認します。

   'zpool import

```
# zpool import
  pool: n_vg
    id: 3605589027417030916
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_vg                                        ONLINE
          c0t600A098051763644575D445443304134d0  ONLINE
          c0t600A098051757A46382B445441763532d0  ONLINE
```

4. プール名またはプール ID を使用して、移行に使用された zpool をインポートします。

   - **'zpool import_pool-name_**
   - **'zpool import_pool-id_**

```
# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric
identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

# zpool import n_pool
```

[+]

```
# zpool import 5049703405981005579

[59] 09:55:53 (root@sunx2-shu04) /tmp
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

5. 次のいずれかのコマンドを実行して、 zpool がオンラインかどうかを確認します。
   - **'zpool status**
   - **'zpool list**

```
# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                        STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                      ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

[+]

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

6. 次のいずれかのコマンドを使用して、マウントポイントを確認します。
   - '*zfs list *
   - 「 * df – ah * 」と入力します

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

#df -ah
n_pool                  12G   160K   9.1G     1%    /n_pool
n_pool/pool1           4.0G   1.5G   2.5G    38%    /n_pool/pool1
n_pool/pool2           4.0G   1.2G   2.8G    30%    /n_pool/pool2
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.